

Άσκηση 2.5

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-2} + x - 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.
- β) Να υπολογίσετε τις τιμές $f^{-1}(-2)$ και $f^{-1}(e-1)$.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση $e^{x^2-4} - e^{3x-6} = 3x - x^2 - 2$.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}(x + f(x)) > 2$.

Άσκηση 2.6

Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις όπου η f είναι γνησίως αύξουσα και ισχύει $f(g(x)) - f(x) = x^2 + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $g(x) > x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $g(x) = x$ είναι αδύνατη.
- γ) Αν η g είναι γνησίως αύξουσα, να δείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(g(x))$ είναι γνησίως αύξουσα.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(g(x^2 - 3x)) > f(g(4))$.

3η Υποενότητα: Όρια (Απροσδιοριστίες, Παράμετροι, Άπειρο)**Άσκηση 3.1**

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + \alpha x + 4} - \beta}{x-1}$.

- α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{3}{4}$.
- β) Για $\alpha = 3$ και $\beta = \sqrt{8}$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \frac{3}{4}}{x-1}$.
- γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- δ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x \cdot f(x))$.

Άσκηση 3.2

Να υπολογίσετε τα παρακάτω μη πεπερασμένα όρια, αιτιολογώντας πλήρως τη διαδικασία:

- α) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 4}$
- β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x + x^2}{x^4}$
- γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{(x-1)^2}$
- δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \cdot \ln x$

Άσκηση 3.3

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $x^2 - x^4 \leq xf(x) \leq x^2 + x^4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- β) Αν ισχύει επιπλέον $f(x) > 0$ κοντά στο 0, να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x)+4}-2}{f(x)}$.
- γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \ln(\frac{1}{x})}{x}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)-1|-1}{x^2} = +\infty$ (αν υποτεθεί ότι $f(x)$ είναι πολυώνυμο 2ου βαθμού που επαληθεύει τη σχέση).

Άσκηση 3.4

Να βρεθούν τα παρακάτω όρια στο άπειρο, με τη χρήση του κριτηρίου παρεμβολής ή μετασχηματισμών:

- α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \ln x - x \sin x}{x^3 + 1}$
- β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$